

## 10.1、第二型曲线积分

- 一、问题的提出；
- 二、第二型曲线积分的概念；
- 三、第二型曲线积分的计算；

# 一、问题的提出

实例：变力沿曲线所作的功

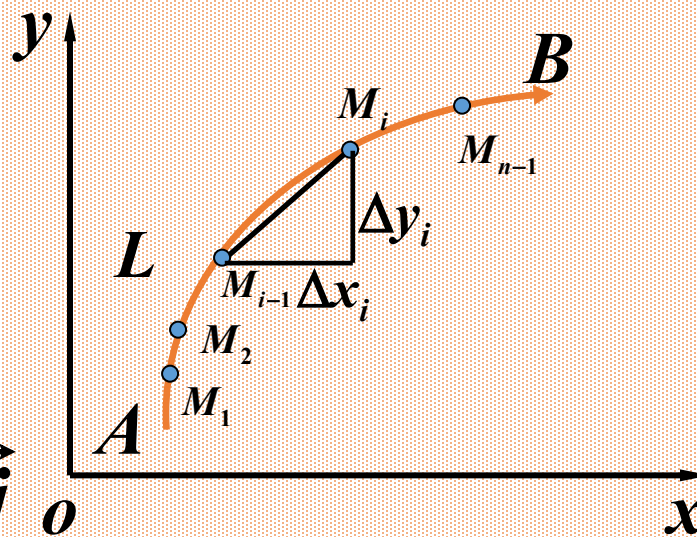
$$L: A \rightarrow B,$$

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$$

常力所作的功  $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ .

分割  $A = M_0, M_1(x_1, y_1), \dots, M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1}), M_n = B$ .

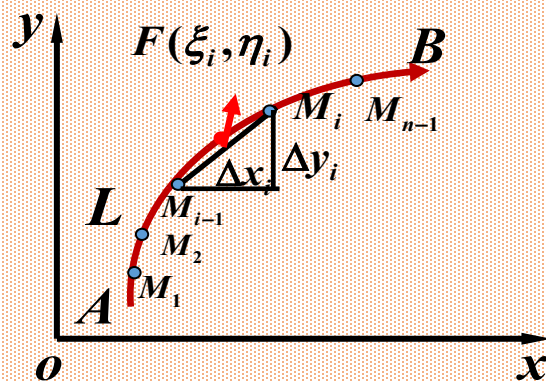
$$\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = (\Delta x_i)\vec{i} + (\Delta y_i)\vec{j}.$$



取  $\vec{F}(\xi_i, \eta_i) = P(\xi_i, \eta_i)\vec{i} + Q(\xi_i, \eta_i)\vec{j}$ ,

$$\Delta W_i \approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i}$$

即  $\Delta W_i \approx P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i$ .



求和  $W = \sum_{i=1}^n \Delta W_i$

近似值

$$\approx \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i].$$

取极限  $W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i].$

精确值

## 二、第二型曲线积分的概念

**1.定义** 设 $L$ 为 $xoy$ 面内从点 $A$ 到点 $B$ 的一条有向光滑曲线弧, 函数 $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$ 在 $L$ 上有界. 用 $L$ 上的点 $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2), \cdots, M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1})$ 把 $L$ 分成 $n$ 个有向小弧段 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i}$  ( $i = 1, 2, \cdots, n$ ;  $M_0 = A, M_n = B$ ). 设 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,  $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$ , 点 $(\xi_i, \eta_i)$ 为 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i}$ 上任意取定的点. 如果当各小弧段长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,

$\sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$  的极限存在, 则称此极限为函数  $P(x, y)$  在有向曲线弧  $L$  上对坐标  $x$  的曲线积分(或称第二型曲线积分), 记作

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i.$$

类似地定义  $\int_L Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i.$

其中  $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$  叫做被积函数,  $L$  叫积分弧段.

**2.存在条件：** 当 $P(x, y)$ ,  $Q(x, y)$ 在光滑曲线弧  $L$  上连续时，第二类曲线积分存在 .

### 3.组合形式

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y)dx + \int_L Q(x, y)dy \\ &= \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s}. \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j}, \quad d\vec{s} = dx\vec{i} + dy\vec{j}.$$

## 4. 推广

空间有向曲线弧  $\Gamma$ ,  $\vec{F} = (P, Q, R)$ .

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i.$$

$$\int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i.$$

$$\int_{\Gamma} R(x, y, z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i.$$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \\ &= \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + \int_{\Gamma} Q(x, y, z) dy + \int_{\Gamma} R(x, y, z) dz. \end{aligned}$$

## 5.性质

$$(1) \int_L (\vec{F} + \vec{G}) \cdot d\vec{s} = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_L \vec{G} \cdot d\vec{s}.$$

(2) 如果把  $L$  分成  $L_1$  和  $L_2$ , 则

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{L_1} \vec{F} \cdot d\vec{s} + \int_{L_2} \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

(3) 设  $L$  是有向曲线弧,  $L^-$  是与  $L$  方向相反的有向曲线弧, 则

$$\int_{L^-} \vec{F} \cdot d\vec{s} = -\int_L \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

即对坐标的曲线积分与曲线的方向有关.

- 对坐标的曲线积分必须注意积分弧段的方向!
- 定积分是第二型曲线积分的特例.



### 三、第二型曲线积分的计算

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在曲线弧 $L$ 上有定义且连续, $L$ 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$ 当参数 $t$ 单调地由 $\alpha$ 变到 $\beta$ 时,点 $M(x, y)$

从 $L$ 的起点 $A$ 沿 $L$ 运动到终点 $B$ , $\varphi(t), \psi(t)$ 在以 $\alpha$ 及 $\beta$ 为端点的闭区间上具有一阶连续导数,且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$ ,则曲

线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 存在, 且 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t)\} dt$$

**证明：根据定义**  $\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$

**设分点  $x_i$  对应参数  $t_i$ ，点  $(\xi_i, \eta_i)$  对应参数  $\tau_i$ ，由于**

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = \varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}) = \varphi'(\tau_i) \Delta t_i$$

$$\therefore \int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P[\varphi(\tau_i), \psi(\tau_i)] \varphi'(\tau_i) \Delta t_i$$

**因为  $L$  为光滑弧，所以  $\varphi'(t)$  连续**


$$= \int_{\alpha}^{\beta} P[\varphi(t), \psi(t)] \varphi'(t) dt$$

**同理可证**  $\int_L Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} Q[\varphi(t), \psi(t)] \psi'(t) dt$

## 特殊情形

(1)  $L : y = y(x)$        $x$ 起点为  $a$ , 终点为  $b$ .

$$\text{则 } \int_L Pdx + Qdy = \int_a^b \{P[x, y(x)] + Q[x, y(x)]y'(x)\}dx.$$

(2)  $L : x = x(y)$        $y$ 起点为  $c$ , 终点为  $d$ .

$$\text{则 } \int_L Pdx + Qdy = \int_c^d \{P[x(y), y]x'(y) + Q[x(y), y]\}dy.$$

(3) 推广  $\Gamma: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t), \quad t \text{ 起点 } \alpha, \text{ 终点 } \beta. \\ z = \omega(t) \end{cases}$

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\alpha}^{\beta} \{P[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\psi'(t) + R[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]\omega'(t)\}dt$$

(4) 两类曲线积分之间的联系:

设有向平面曲线弧为  $L$ : 
$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases},$$

$L$ 上点 $(x, y)$ 处的切线向量的方向角为 $\theta_x, \theta_y$ ,

$$\text{则} \int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \theta_x + Q \cos \theta_y) ds$$

$$\text{其中} \cos \theta_x = \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}}, \quad \cos \theta_y = \frac{\psi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}},$$

(可以推广到空间曲线 $\Gamma$ 上)

$\Gamma$ 上点 $(x, y, z)$ 处的切线向量的方向角 为 $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ ,

$$\text{则 } \int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\Gamma} (P \cos \theta_x + Q \cos \theta_y + R \cos \theta_z) ds$$

可用向量表示

$$= \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot \vec{t} ds = \int_{\Gamma} \vec{F}_t ds,$$

其中  $\vec{F} = \{P, Q, R\}$ ,  $\vec{t} = \{\cos \theta_x, \cos \theta_y, \cos \theta_z\}$ ,

$\Gamma$ 上点 $(x, y, z)$ 处的单位切向量

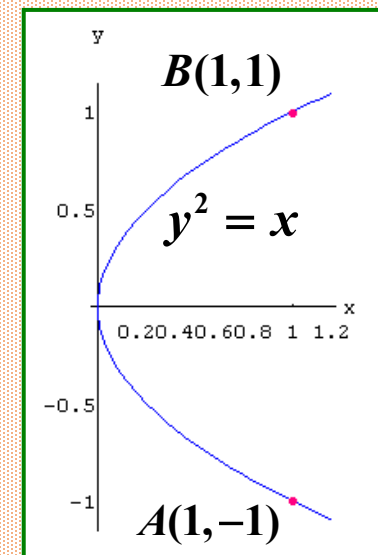
$$d\vec{S} = \vec{t} ds = \{dx, dy, dz\} \text{ 有向曲线元;}$$

$\vec{F}_t$ 为向量 $\vec{F}$ 在向量 $\vec{t}$ 上的投影.

**例1** 计算  $\int_L xy dx$ , 其中  $L$  为抛物线  $y^2 = x$  上从  $A(1, -1)$  到  $B(1, 1)$  的一段弧.

**解** (1) 化为对  $x$  的定积分,  $y = \pm\sqrt{x}$ .

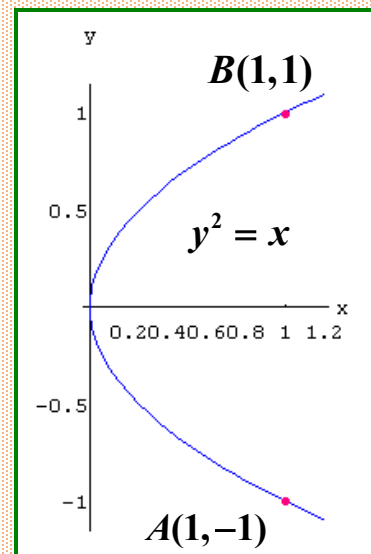
$$\begin{aligned}\int_L xy dx &= \int_{AO} xy dx + \int_{OB} xy dx \\ &= \int_1^0 x(-\sqrt{x}) dx + \int_0^1 x\sqrt{x} dx \\ &= 2\int_0^1 x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{4}{5}.\end{aligned}$$



(2) 化为对 $y$ 的定积分,

$$x = y^2, \quad y \text{ 从 } -1 \text{ 到 } 1.$$

$$\begin{aligned}\int_L xy dx &= \int_{AB} xy dx \\ &= \int_{-1}^1 y^2 y (y^2)' dy \\ &= 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{4}{5}.\end{aligned}$$





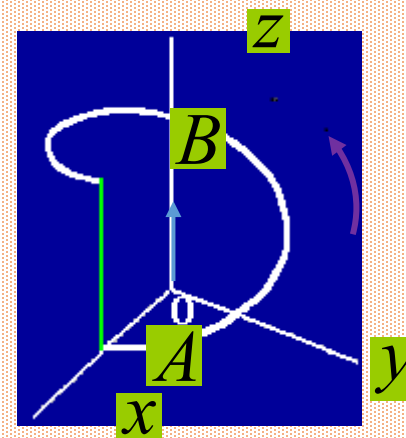
**例2.** 设在力场  $\vec{F}=(y,-x,z)$  作用下, 质点由  $A(R,0,0)$

沿 $\Gamma$ 移动到  $B(R,0,2\pi k)$ , 其中 $\Gamma$ 为

(1)  $x = R \cos t, y = R \sin t, z = kt$ ;

(2)  $\overline{AB}$ .

试求力场对质点所作的功.



**解:** (1) 
$$W = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\Gamma} y dx - x dy + z dz$$
$$= \int_0^{2\pi} (-R^2 + k^2 t) dt = 2\pi (\pi k^2 - R^2)$$

(2)  $\Gamma$  的参数方程为  $x = R, y = 0, z = t, t: 0 \rightarrow 2\pi k$

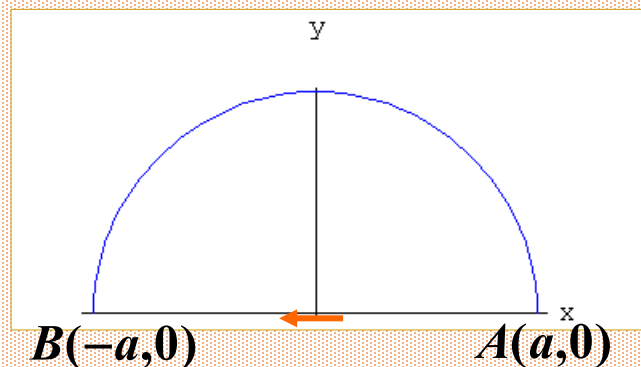
$$W = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\overline{AB}} y dx - x dy + z dz = \int_0^{2\pi k} t dt$$
$$= 2\pi^2 k^2$$

**例3** 计算  $\int_L y^2 dx$ , 其中  $L$  为

- (1) 半径为  $a$ 、圆心为原点、按逆时针方向绕行的上半圆周;
- (2) 从点  $A(a, 0)$  沿  $x$  轴到点  $B(-a, 0)$  的直线段.

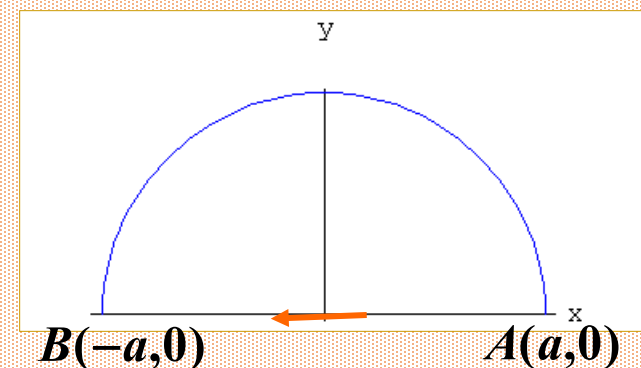
**解** (1)  $\because L: \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \end{cases}$   
 $\theta$  从  $0$  变到  $\pi$ ,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^\pi a^2 \sin^2 \theta (-a \sin \theta) d\theta \\ &= a^3 \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta) d(\cos \theta) = -\frac{4}{3} a^3. \end{aligned}$$



(2)  $\because L: y=0,$   
 $x$  从  $a$  变到  $-a,$

$$\text{原式} = \int_a^{-a} 0 dx = 0.$$



**问题：**被积函数相同，起点和终点也相同，但  
路径不同积分结果不同.是否有普遍性？

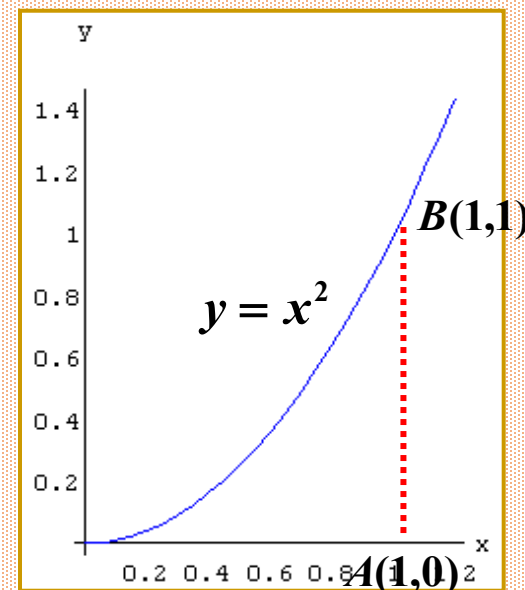
**例4** 计算  $\int_L 2xydx + x^2dy$ , 其中  $L$  为

- (1) 抛物线  $y = x^2$  上从  $O(0,0)$  到  $B(1,1)$  的一段弧;
- (2) 抛物线  $x = y^2$  上从  $O(0,0)$  到  $B(1,1)$  的一段弧;
- (3) 有向折线  $OAB$ , 这里  $O, A, B$  依次是点  $(0,0)$   $(1,0)$ ,  $(1,1)$ .

**解** (1) 化为对  $x$  的积分.

$L: y = x^2, x$  从 0 变到 1,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x) dx \\ &= 4 \int_0^1 x^3 dx = 1.\end{aligned}$$

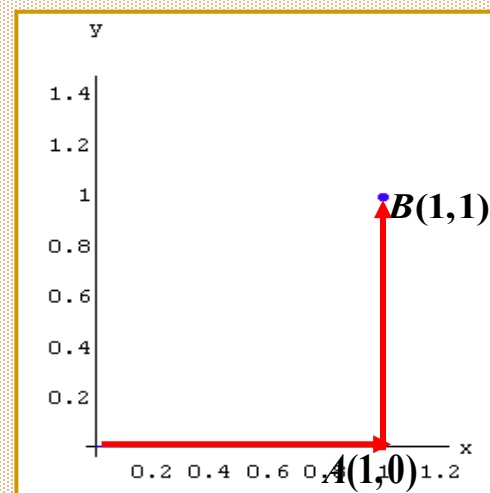
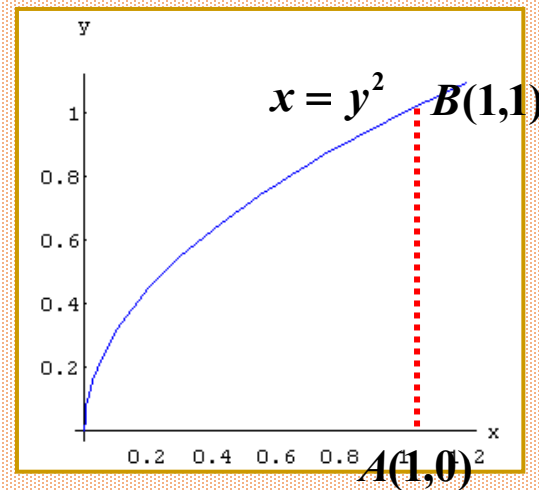


(2) 化为对  $y$  的积分.

$L : x = y^2, y$  从 0 变到 1,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_0^1 (2y^2 \cdot y \cdot 2y + y^4) dy \\ &= 5 \int_0^1 y^4 dx = 1.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(3) 原式} &= \int_{OA} 2xy dx + x^2 dy \\ &\quad + \int_{AB} 2xy dx + x^2 dy\end{aligned}$$



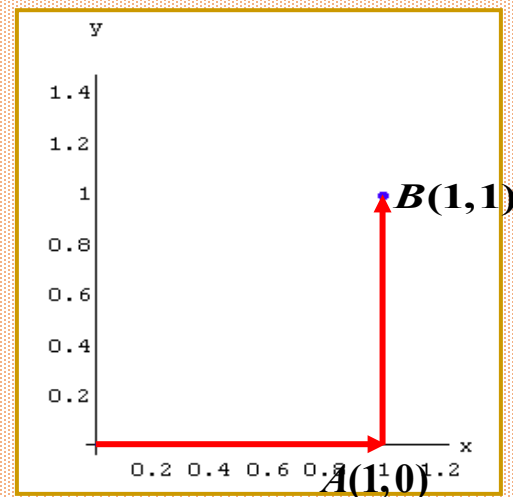
在  $OA$  上,  $y = 0$ ,  $x$  从 0 变到 1,

$$\int_{OA} 2xydx + x^2dy = \int_0^1 (2x \cdot 0 + x^2 \cdot 0)dx = 0.$$

在  $AB$  上,  $x = 1$ ,  $y$  从 0 变到 1,

$$\int_{AB} 2xydx + x^2dy = \int_0^1 (2y \cdot 0 + 1)dy = 1.$$

$\therefore$  原式  $= 0 + 1 = 1$ .



**问题：**被积函数相同，起点和终点也相同，但路径不同而积分结果相同.具有普遍性？

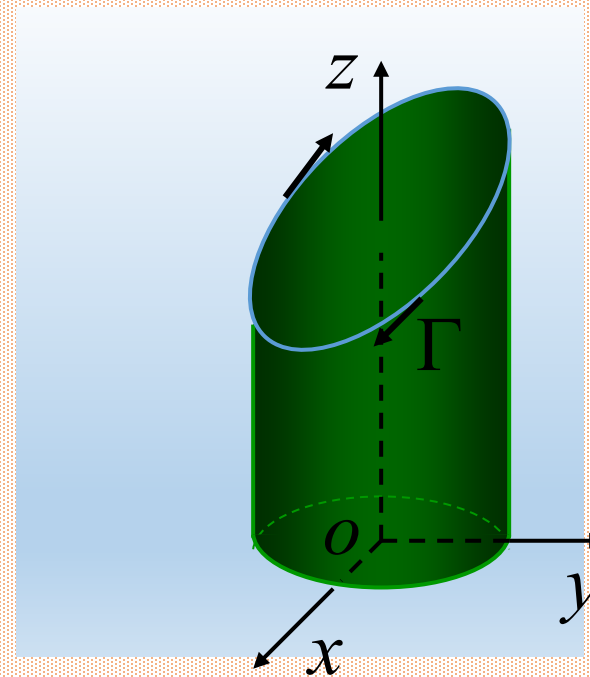
**例5. 求**  $I = \int_{\Gamma} (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz$ , **其中**

$$\Gamma \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}, \quad \text{从 } z \text{ 轴正向看为顺时针方向.}$$

**解: 取  $\Gamma$  的参数方程**

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = 2 - \cos t + \sin t \quad (t: 2\pi \rightarrow 0)$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= -\int_0^{2\pi} [(2 - \cos t)(-\sin t) \\ &\quad + (-2 + 2\cos t - \sin t)\cos t \\ &\quad + (\cos t - \sin t)(\cos t + \sin t)] dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 - 4\cos^2 t) dt = -2\pi \end{aligned}$$



**例6.** 设曲线  $C$  为曲面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与曲面  $x^2 + y^2 = ax$  ( $z \geq 0, a > 0$ ) 的交线, 从  $ox$  轴正向看去为逆时针方向,

(1) 写出曲线  $C$  的参数方程;

(2) 计算曲线积分  $\int_C y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$ .

**解:** (1) 
$$\begin{cases} (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 \\ z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{2} + \frac{a}{2} \cos t \\ y = \frac{a}{2} \sin t \\ z = a \sin \frac{t}{2} \end{cases} \quad t: 0 \rightarrow 2\pi$



$$(2) \text{ 原式} = \int_0^{2\pi} \left[ -\frac{a^3}{8} \sin^3 t + \frac{a^3}{2} \sin^2 \frac{t}{2} \cos t + \frac{a^3}{8} (1 + \cos t)^2 \cos \frac{t}{2} \right] dt$$


 令  $u = \pi - t$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \left[ -\frac{a^3}{8} \sin^3 u - \frac{a^3}{2} \cos^2 \frac{u}{2} \cos u + \frac{a^3}{8} (1 - \cos u)^2 \sin \frac{u}{2} \right] du$$

$$= -2 \cdot \frac{a^3}{2} \int_0^{\pi} \frac{1 + \cos u}{2} \cos u du$$

$$= -\frac{\pi}{4} a^3$$

**例7** 已知曲线 $L$ 的方程为  $\begin{cases} z = \sqrt{2-x^2-y^2} \\ z = x \end{cases}$  起点为 $A(0, \sqrt{2}, 0)$ , 终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$ , 计算曲线积分  $\int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 + y^2)dz$ .  
(2015高数一)

**解** 曲线 $L$ 的参数方程为  $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sqrt{2} \sin t \\ z = \cos t \end{cases}$  起点 $A(0, \sqrt{2}, 0)$  对应  $t = \frac{\pi}{2}$   
终点为 $B(0, -\sqrt{2}, 0)$  对应  $t = -\frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} & \int_L (y+z)dx + (z^2 - x^2 + y)dy + (x^2 + y^2)dz \\ &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2} \sin t + \cos t) d(\cos t) + (\sqrt{2} \sin t) d(\sqrt{2} \sin t) + (2 - \cos^2 t) d \cos t \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi. \end{aligned}$$

**例8** 设  $M = \max \sqrt{P^2 + Q^2}$ ,  $P(x, y), Q(x, y)$  在  $L$  上连续, 曲线段  $L$  的长度为  $s$ , 证明  $\left| \int_L P dx + Q dy \right| \leq M s$

**证:**  $\left| \int_L P dx + Q dy \right| = \left| \int_L (P \cos \theta_x + Q \cos \theta_y) ds \right|$   
 $\leq \int_L |P \cos \theta_x + Q \cos \theta_y| ds$

$\downarrow \vec{F} = (P, Q), \vec{t} = (\cos \theta_x, \cos \theta_y)$   
 $= \int_L |\vec{F} \cdot \vec{t}| ds \leq \int_L |\vec{F}| |\vec{t}| ds \leq M s$

**说明:** 上述证法可推广到三维的第二型曲线积分.

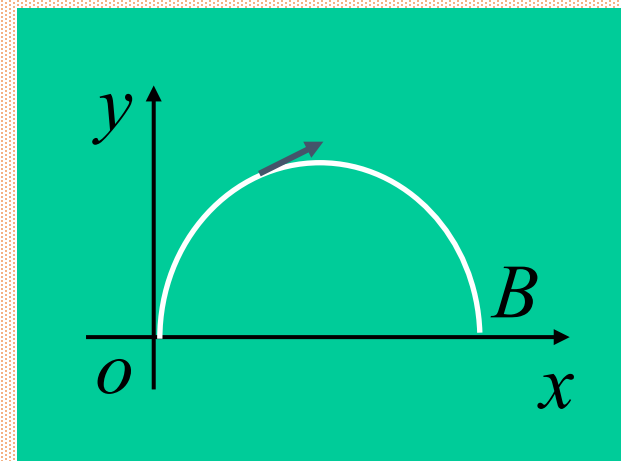
**例9** 将积分  $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$  化为对弧长的积分,  
其中  $L$  沿上半圆周  $x^2 + y^2 - 2x = 0$  从  $O(0, 0)$  到  $B(2, 0)$ .

**解:**  $y = \sqrt{2x - x^2}, \quad dy = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} dx$

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dx$$

$$\cos \theta_x = \frac{dx}{ds} = \sqrt{2x-x^2}, \quad \cos \theta_y = \frac{dy}{ds} = 1-x$$

$$\begin{aligned} \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \\ \int_L [P(x, y)\sqrt{2x-x^2} + Q(x, y)(1-x)] ds \end{aligned}$$



## 内容小结

1. 定义  $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [P(\xi_k, \eta_k)\Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k)\Delta y_k]$$

2. 性质

(1)  $L$  可分成  $k$  条有向光滑曲线弧  $L_i$  ( $i = 1, \dots, k$ )

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \sum_{i=1}^k \int_{L_i} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

(2)  $L^-$  表示  $L$  的反向弧

$$\int_{L^-} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = -\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

对坐标的曲线积分必须注意积分弧段的方向!

### 3. 计算

- 对有向光滑弧  $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t: \alpha \rightarrow \beta$

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \{ P[\varphi(t), \psi(t)] \varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)] \psi'(t) \} dt \end{aligned}$$

- 对有向光滑弧  $L: y = \psi(x), x: a \rightarrow b$

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_a^b \{ P[x, \psi(x)] + Q[x, \psi(x)] \psi'(x) \} dx \end{aligned}$$

- 对空间有向光滑弧 $\Gamma$  : 
$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t), & t: \alpha \rightarrow \beta \\ z = \omega(t) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz \\ = \int_{\alpha}^{\beta} \{ P[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \varphi'(t) \\ + Q[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \psi'(t) \\ + R[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)] \omega'(t) \} dt \end{aligned}$$

#### 4. 两类曲线积分的联系

$$\int_L P dx + Q dy = \int_L \{ P \cos \theta_x + Q \cos \theta_y \} ds$$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz \\ = \int_{\Gamma} \{ P \cos \theta_x + Q \cos \theta_y + R \cos \theta_z \} ds \end{aligned}$$